# Vorgaben für Versuchsprotokolle
# Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

**Universität Augsburg Fassung vom 13. Februar 2026**

## Inhalt


1 Vorgaben für das Protokoll ... 2
1.1 Layout ... 2
1.2 Titelblatt ... 2
1.3 Umfang ... 3
1.3.1 Einleitung ... 3
1.3.2 Theoretische Grundlagen ... 3
1.3.3 Versuchsbeschreibung ... 4
1.3.4 Auswertung und Diskussion ... 4
1.3.5 Zusammenfassung ... 4
1.3.6 Laborbuch ... 4
1.3.7 Literaturverzeichnis ... 4
1.4 Schreibweise ... 5
1.5 Abkürzungen ... 5
1.6 Abbildungen und Tabellen ... 5
1.7 Mathematische Gleichungen ... 6
1.8 Dateinamen ... 6
2 Hinweise und Empfehlungen zur Gestaltung ... 7
2.1 Abschnitte ... 7
2.2 Layout ... 7
2.3 Abbildungen und Tabellen ... 7

# 1 Vorgaben für das Protokoll

## 1.1 Layout

- Schriftgröße 11pt auf A4 Papiergröße
- Alle Seiten, außer dem Titelblatt sollten nummeriert sein
- Zeilenabstand 1-1.5
- Blocksatz
- Formeln kursiv (Beispiel $F = m\,a$)
- Einheiten Gerade (Beispiel $F = 1$ N)
- Indizes von Variablen gerade wenn es ganze Wörter sind (Beispiel: $T_{\mathrm{Raum}}$)
- Verwenden Sie keine unüblichen Schriftarten wie Comic Sans oder Humor Sans
- Sobald Sie sich für Ihre Einstellungen wie Schriftart, Seitenränder etc. des Dokumentes entschieden haben, müssen Sie diese einheitlich verwenden

Im Abs. 2.2 weiter unten geben wir Empfehlungen für das Layout.

## 1.2 Titelblatt

Das Titelblatt muss folgende Informationen beinhalten:

- Lehrveranstaltung → Physikalisches Anfängerpraktikum
- Universität Augsburg
- Semester (zum Beispiel: Wintersemester 2025/2026)
- Versuchsnummer (zum Beispiel: M1)
- Versuchstitel (zum Beispiel: Drehpendel)
- Gruppe (zum Beispiel: Gruppe G01)
- Versuchsdatum
- Abgabedatum
- Da Sie die Möglichkeit haben zu wählen, ob Sie das Protokoll als Gruppe oder individuell abgeben, muss die Art der Abgabe eindeutig auf dem Titelblatt vermerkt sein. Zur Unterscheidung der Art der Abgabe innerhalb einer Gruppe muss daher folgender Wortlaut verwendet werden:
  - „Versuchsprotokoll“ gefolgt von Ihrem Namen bei Einzelabgabe
  - „Gemeinsames Versuchsprotokoll“ gefolgt von allen Namen der Studierenden in der Gruppe bei gemeinsamer Abgabe

Das Titelblatt sollte keine Seitenzahl zeigen.

## 1.3 Umfang

Das Versuchsprotokoll muss folgende Abschnitte (Sektionen) enthalten:

1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
3. Versuchsbeschreibung
4. Auswertung und Diskussion
5. Zusammenfassung
6. Laborbuch (Anhang)
7. Literaturverzeichnis

### 1.3.1 Einleitung

Die Einleitung des Versuchsprotokolls sollte kurz und prägnant sein (maximal 2/3 Seite, meist eher bis zu einer halben Seite). Vermeiden Sie „historische“ Ausschweifungen – die Einleitung ist eher eine knappe Zusammenfassung, die den Versuch in einen aktuellen Kontext einordnet. Ziel ist es darzustellen, warum der Versuch relevant ist und welches Ziel verfolgt wird.

Orientieren Sie sich beim Schreiben an folgenden Fragen:

1. Warum ist der Versuch interessant oder wichtig?
   - Wird der untersuchte Effekt im modernen Alltag oder in der Technik genutzt?
   - Handelt es sich um ein besonders grundlegendes physikalisches Prinzip?
   - Ist es nützlich, die betrachtete physikalische Konstante oder Kenngröße besonders genau zu bestimmen?
2. Welcher theoretische Hintergrund wird durch den Versuch aufgegriffen?
   - Ordnen Sie grob ein, zu welchem Physikthema der Versuch gehört.
   - Welche experimentelle Methode oder welches Messgerät wird eingesetzt, um die Theorie zu überprüfen?
3. Was soll konkret untersucht, bestimmt oder überprüft werden?

### 1.3.2 Theoretische Grundlagen

Dieser Abschnitt soll die theoretischen Grundlagen beinhalten, die zum Verständnis des Versuchs und insbesondere der Auswertung notwendig sind. Der Umfang liegt dabei üblicherweise bei einer bis zwei Seiten. Als Beispiel: Wenn Sie eine bestimmte Gleichung in der Auswertung verwenden, dann sollte diese und je nach Komplexität auch Ihr Ursprung inklusive Herleitung in diesem Abschnitt genannt werden. Meistens wird es jedoch reichen die

Herleitung auf das Wesentliche zu reduzieren bei gleichzeitiger ordentlicher Referenzierung auf externe Quellen in denen das Thema ausführlicher behandelt wird.

Stellen Sie sich beim Schreiben der Theoretischen Grundlagen stets die Frage: „Könnte jemand in meinem Semester, ohne den Versuch selbst vorbereitet zu haben, mein Versuchsprotokoll nachvollziehen und verstehen basierend auf meiner Beschreibung und Referenzierung auf externe Quellen?“

### 1.3.3 Versuchsbeschreibung

Beschreiben Sie hier den Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung in einem Maß, dass der Versuch nachvollziehbar wäre, ohne die Anleitung zu lesen.

### 1.3.4 Auswertung und Diskussion

Die Auswertung und Diskussion der Messdaten soll nach den in der Anleitung gestellten Aufgaben ablaufen. Die Auswertung beinhaltet dabei ausdrücklich eine Fehlerabschätzung beziehungsweise Fehlerrechnung sowie, falls möglich, ein Vergleich mit wissenschaftlichen Literaturdaten mit Verweis auf externe Quellen. Zahlenwerte sollen auf sinnvolle, innerhalb Ihrer Messgenauigkeit liegenden, Nachkommastellen gerundet werden. Stellen Sie sich beim Bearbeiten der Aufgaben folgende Fragen:

- Was wurde gemacht?
- Wie wurde es gemacht?
- Welche Ergebnisse wurden erzielt?
- Welche Schlussfolgerung ergibt sich?
- Was könnte verbessert werden?

### 1.3.5 Zusammenfassung

Der Haupttext des Versuchsprotokolls sollte mit einer kurzen Zusammenfassung des Versuchs und der erzielten Ergebnisse beziehungsweise Erkenntnisse enden. In der Regel sollte die Zusammenfassung eines Versuchsprotokolls nicht länger als eine halbe Seite sein.

### 1.3.6 Laborbuch

Zur Abgabe des Protokolls gehören ebenfalls Ihre aufgenommenen Messdaten. Fügen Sie dazu eine digitale Kopie des Laborbucheintrages des Versuchs in den Anhang des Versuchsprotokolls ein.

### 1.3.7 Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist eine Liste von externen Quellen, auf die Sie im Text des Protokolls verweisen. Die Reihenfolge der Einträge der Liste muss der chronologischen Reihenfolge, in der die Verweise im Text auftauchen entsprechen. Jede externe Quelle sollte nur einmal in

der Liste auftreten und mit einer eindeutigen Kurzbezeichnung, in der Regel einer Nummer, identifizierbar sein, sodass im Text lediglich diese Kurzbezeichnung geschrieben wird.

Möchten Sie zum Beispiel einen Verweis auf das Buch Experimentalphysik 1 setzen, so schreiben sie an der Stelle des Verweises eine eckige Klammer [1] und in die Liste Ihres Literaturverzeichnisses:

[1] W. Demtröder. *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*. Springer, 2003

Die eckige Klammer mit Zahl ist ein Beispiel, denn es gibt viele verschiedene Zitationsstile. Die Wahl des Stils ist Ihnen überlassen solange Sie einen einzigen Stil einheitlich verwenden. Wir empfehlen den „IEEE“-Stil.

## 1.4 Schreibweise

Keine aktiven Formulierungen in der Form von „Ich...“ oder „Wir...“. Niemals „man...“ verwenden. Darüber hinaus legen wir nicht fest, ob Sie Ihr Protokoll im passiven oder auf Objekte bezogenen aktiven Schreibstil gestalten möchten. Allerdings muss es innerhalb des Protokolls einheitlich sein. Im deutschsprachigen Raum ist die passive Schreibweise immer noch am stärksten verbreitet, aber es ist heutzutage keine Vorschrift mehr. Im englischen Sprachraum wird dagegen fast ausnahmslos die aktive Schreibweise genutzt.

## 1.5 Abkürzungen

Vermeiden Sie soweit es geht Abkürzungen mit den folgenden Ausnahmen für Querverweise innerhalb Ihres Dokumentes: Abbildung → Abb., Tabelle → Tab., Abschnitt → Abs., Gleichung → Gl., Anhang → Anh..

Sollten Sie außer den obenstehenden Fällen eine Abkürzung verwenden, so müssen die- se vor ihrer Verwendung eingeführt werden und zwar in jedem Abschnitt erneut beim ersten Vorkommen im Abschnitt. Wir empfehlen die folgende Form am Beispiel des Wortes „Photoemissionselektronenmikroskop“:

Das Photoemissionselektronenmikroskop (PEEM) hat eine Auflösung unterhalb des Beugungslimits. Damit ist das PEEM sehr gut geeignet für die Abbildung von Nanostrukturen.

## 1.6 Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen müssen immer mit einer eigenen Beschreibung versehen sein. Die Beschreibung sorgt dafür, dass die Abbildung oder Tabelle verständlich sind ohne den Haupttext zu lesen. Andererseits muss zusätzlich zur Beschreibung direkt an der Abbildung oder Tabelle der Haupttext auch eine Beschreibung der Abbildung und Tabelle beinhalten, sodass diese auch durch alleiniges Lesen des Haupttextes verständlich ist. Die Beschreibung einer Tabelle ist in der Regel direkt oberhalb der Tabelle, die Beschreibung eines Bildes direkt

unterhalb eines Bildes. Die Beschreibung muss außerdem eine eindeutige Nummer aufweisen, die den Abschnitt und das chronologische Auftreten widerspiegelt. Diese Nummer wird im Haupttext für Querverweise wiederverwendet.

Sollte eine Tabelle oder eine Abbildung nur die Hälfte einer Seite einnehmen besteht außerdem die Möglichkeit die Tabelle oder die Abbildung bündig mit dem Rand der Seite anzubringen und die Beschreibung auf die jeweilig andere Seite anzubringen. Bei Dokumenten, die ausdrücklich eine linke und eine rechte Seite haben, müssen Sie darauf achten die Bildbeschreibung einheitlich in Relation zum Außenrand anzubringen.

Bei der gleichzeitigen graphischen Darstellung von verschiedenen Messkurven innerhalb einer Grafik ist darauf zu achten, diese klar unterscheidbar darzustellen. Das heißt verschiedene Symbole und Farben für die verschiedenen Messkurven. Berücksichtigen Sie bei der Farbwahl die Möglichkeit von Rot-Grün-Schwächen der Leserinnen und Leser.

Bei der Darstellung von Messwerten müssen Messpunkte verwendet werden, also nicht nur Darstellung der Werte auf einer Linie. Außerdem müssen alle Achsen ausreichend beschriftet sein, insbesondere müssen die Einheiten der Messgrößen angegeben werden. Verwenden Sie Legenden innerhalb der Graphik, um gleichzeitig dargestellte Daten ordentlich zu identifizieren.

Verwenden Sie möglichst keine Bildtitel, sondern beschreiben Sie das Bild in der Bildbeschreibung.

## 1.7 Mathematische Gleichungen

Neue Variablen, die in einer mathematischen Gleichung vorkommen und bis dahin nicht eingeführt wurden müssen explizit mit der Gleichung erläutert werden. Gleichungen oder Gleichungsblöcke müssen nummeriert sein. Beachten Sie zum Beispiel den Satz

> Der Temperaturunterschied ergibt sich aus
>
> $$\Delta T = T_{Raum} - T_{H_2O} \qquad (1)$$
>
> mit der Raumtemperatur $T_{\mathrm{Raum}}$ und der Wassertemperatur $T_{\mathrm{H2O}}$.

in dem die Gleichungen ein Teil des ganzen Satzes ist, der gleichzeitig die Variablen einführt.

Das heißt Satzzeichen sollen in die Gleichung wie oben mit eingebaut werden. Vermeiden Sie Formulierungen mit „:“ beim Aufschreiben von mathematischen Gleichungen.

## 1.8 Dateinamen

Der Dateiname der Protokolle folgt dem Schema

Versuchsprotokoll_Versuch_Gruppe_Nachname1_Nachname2.pdf

# 2 Hinweise und Empfehlungen zur Gestaltung

## 2.1 Abschnitte

Wir empfehlen auf zusätzliche optionale Sektionen wie zum Beispiel eine Liste aller Abbildungen, Tabellen und verwendeten Abkürzungen zu verzichten.

Wir empfehlen auf zusätzliche optionale Sektionen wie zum Beispiel eine Liste aller Abbildungen, Tabellen und verwendeten Abkürzungen zu verzichten.

### 2.1.1 Versuchsdurchführung

Wir empfehlen das Einbinden von Fotoaufnahmen, die Sie während der Versuchsdurchführung gemacht haben.

### 2.1.2 Zusammenfassung

In einer Zusammenfassung ist es üblich mit einem Fazit wieder auf den Inhalt der Einleitung einzugehen und einen Ausblick auf zum Beispiel weitere Untersuchungen oder Verbesserungen der Methoden zu geben. Dies ist natürlich im Rahmen eines Praktikumsversuchs schwierig umzusetzen und steht hier lediglich als Anregung für Sie es bei Möglichkeit oder in spätere Arbeiten zu nutzen.

## 2.2 Layout

Wir empfehlen Schriftarten wie „Computer Modern“ (Standard LaTEX Schriftart) oder „Times New Roman“, eine Randbreite von 2.5cm zu beiden Seiten, einen Zeilenabstand von 1.24 (Standard-Wert in LaTEX-Dokumenten) und eine Abschnittsangabe in der Kopfzeile.

## 2.3 Abbildungen und Tabellen

Erfahrungsgemäß kostet es viel Zeit Abbildungen im eigenen Stil neu zu machen. Versuchen Sie daher stets bereits existierende Abbildungen aus der Fachliteratur wiederzuverwenden bei ordentlicher Zitierung.

Erstellen Sie Graphiken, wenn möglich in der selben Größe wie diese später auch Platz im Dokument einnehmen. Dadurch müssen die Bilder nicht umskaliert werden und die verwendeten Schriftgrößen der Achsenbeschriftungen etc. bleiben einheitlich. Für Achsenbeschriftungen empfehlen wir ebenfalls eine Schriftgröße von 11pt, Schrift in Legenden eher 10 oder 9.

Ordnen Sie Bilder möglichst an den oberen Rand einer Seite an. Falls sich auf der Seite des Bildes bereits ein Titel eines Abschnittes befindet, dann ordnen Sie die Bilder am besten an den unteren Rand der Seite an. Falls das Bild in einen kurzen Abschnitt gehört, sodass der

Abschnittstitel und der Titel des nächsten Abschnittes auf einer Seite liegen, so ordnen Sie das Bild unmittelbar vor den Titel des nächsten Abschnittes an.